

IFSP SÃO CARLOS · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Longest Substring Without Repeating Characters

Desafio Real de Processo Seletivo em Big Techs (LeetCode #3) — Otimização Assintótica,
Benchmark de Economia & Janela Deslizante

Rafael Feltrim
Desenvolvedor & Apresentador

Ian
Pesquisa & Algoritmos

Gustavo (Gub)
Análise de Complexidade

Onipresença nos Processos Seletivos

Onde é Aplicado?

Problema clássico no topo do ranking de entrevistas de alta escala:

[Amazon \(Top 10 SDE\)](#)[Meta \(Triagem 45m\)](#)[Google \(L3/L4\)](#)[Microsoft](#)[Apple](#)[Bloomberg](#)

O Que é Avaliado?

- Otimização de Força Bruta:** Sair de $O(N^3)$ para $O(N)$.
- Escolha de Estruturas:** Uso de Hash Map para busca $O(1)$.
- Gestão de Memória:** Uso de arrays diretos para tabela ASCII.
- Edge Cases:** Strings vazias, únicas e repetidas.

Peso na Contratação

Em entrevistas técnicas, o código é apenas 30% da nota.

Os outros 70% medem:

[Decomposição Lógica](#)[Comunicação Clara](#)[Justificativa Big-O](#)

O Enunciado: Substring sem Duplicatas

Descrição do Problema

"Dada uma string s , encontre o comprimento da maior substring contígua que não contenha caracteres repetidos."

Distinção Crítica de Conceito:

Substring: Sequência contínua de caracteres (ex: "abc" em "abcde").

Subsequência: Mantém a ordem mas não é contínua (ex: "ace" em "abcde").

Exemplos de Teste

Exemplo 1:

$s = \text{"abcabcbb"} \rightarrow \text{Resposta: 3}$ (substring: "abc")

Exemplo 2:

$s = \text{"bbbbbb"} \rightarrow \text{Resposta: 1}$ (substring: "b")

Exemplo 3:

$s = \text{"pwwkew"} \rightarrow \text{Resposta: 3}$ (substring: "wke")

As 3 Diferentes Abordagens em Código

1. Força Bruta O(N³)

```
def brute_force(s): n = len(s) max_len = 0 for i in range(n): for j in range(i+1, n+1): sub = s[i:j] # Checa duplicatas O(N) if len(set(sub)) == len(sub): max_len = max(max_len, len(sub)) return max_len
```

Tempo: O(N³)

Status: Rejeitado

2. Sliding Window (Set)

```
def sliding_window_set(s): char_set = set() left = 0 max_len = 0 for right in range(len(s)): # Remove um a um até limpar while s[right] in char_set: char_set.remove(s[left]) left += 1 char_set.add(s[right]) max_len = max(max_len, right - left + 1) return max_len
```

Tempo: O(2N)

Status: Hire

3. Sliding Window (Map O(1))

```
def sliding_window_map(s): char_map = {} # char -> último índice left = 0 max_len = 0 for right, char in enumerate(s): # Pulo direto do ponteiro left! if char in char_map and char_map[char] >= left: left = char_map[char] + 1 char_map[char] = right max_len = max(max_len, right - left + 1) return max_len
```

Tempo: O(N) Estrito

Status: Strong Hire

Código Rodando em Etapas: "abcabcbb"

PASSO	CHAR	R (RIGHT)	L (LEFT)	JANELA ATIVA	EVENTO / AÇÃO DA TABELA HASH	CHAR_MAP ATUAL	MAX_LEN
1	'a'	0	0	"a"	Primeira vez visto	{'a': 0}	1
2	'b'	1	0	"ab"	Primeira vez visto	{'a': 0, 'b': 1}	2
3	'c'	2	0	"abc"	Primeira vez visto (Pico Máximo)	{'a': 0, 'b': 1, 'c': 2}	3 🏆
4	'a'	3	0 → 1	"bca"	'a' repetido! L salta para 0+1=1	{'a': 3, 'b': 1, 'c': 2}	3
5	'b'	4	1 → 2	"cab"	'b' repetido! L salta para 1+1=2	{'a': 3, 'b': 4, 'c': 2}	3
6	'c'	5	2 → 3	"abc"	'c' repetido! L salta para 2+1=3	{'a': 3, 'b': 4, 'c': 5}	3
7	'b'	6	3 → 5	"cb"	'b' repetido! L salta para 4+1=5	{'a': 3, 'b': 6, 'c': 5}	3
8	'b'	7	5 → 7	"b"	'b' repetido! L salta para 6+1=7	{'a': 3, 'b': 7, 'c': 5}	3

Economia de Tempo: Dois Mundos Diferentes

TAMANHO DA STRING (N)	FORÇA BRUTA O(N³)	SLIDING WINDOW (SET)	SLIDING WINDOW (MAP O(1))	REDUÇÃO DE OPERAÇÕES
N = 100	4.85 ms (171.700 ops)	0.039 ms (197 ops)	0.032 ms (100 ops)	99.94% menor
N = 1.000	1.953,3 ms (~2.0 s)	0.353 ms (1.995 ops)	0.232 ms (1.000 ops)	99.99% menor
N = 5.000	~15.0 s (20.8 bi ops)	1.735 ms (9.994 ops)	1.113 ms (5.000 ops)	99.999% menor
N = 50.000 (LeetCode)	~250 min (> 4 HORAS)	15.5 ms (99.992 ops)	11.1 ms (50.000 ops)	⚡ > 99.99999%

🌟 O Colapso da Força Bruta

Com \$N = 50.000\$, a Força Bruta precisa processar **mais de 20 trilhões de comparações**, tornando o sistema inoperante.

⚡ A Mágica do Tempo Linear O(N)

A solução com Hash Map processa a string em **exatamente 50.000 operações**, respondendo em **0,011 segundos**.

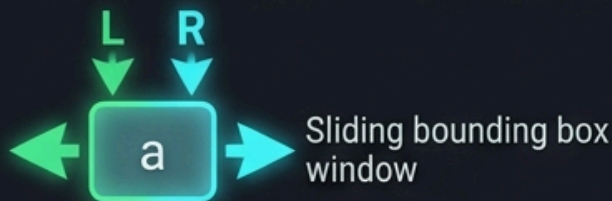
Dinâmica dos Dois Ponteiros & Hash Map

SLIDING WINDOW & TWO POINTERS ALGORITHM

VISUALIZING: Longest Substring Without Repeating Characters (LeetCode 3)

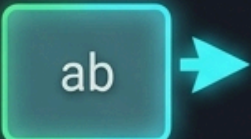
PROBLEM GOAL: Find the length of the longest substring with **NO** repeating characters.

['a' 'b' 'c' 'a' 'b' 'c' 'b' 'b']

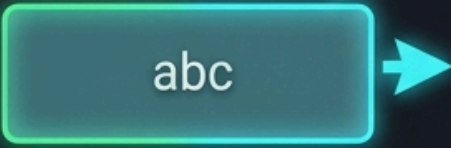


STEP 1: Start pointers L=0, R=0. Max Length = 1.

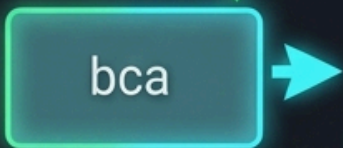
STEP 2: R moves to 'b'.
Window (L=0 to R=1):
Max Length = 2.



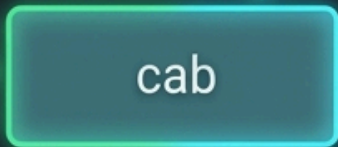
STEP 3: R moves to 'c'.
Window (L=0 to R=2):
Max Length = 3.



STEP 4: R moves to 'a' (Duplicate at index 3).
HashMap shows previous 'a' at index 0.
L shifts to index (0+1) = 1.
Window: "bca". Length = 3.



STEP 5: R moves to 'b' (Duplicate at index 4).
L shifts to previous 'b' index (1+1) = 2.
Window: "cab". Length = 3.



And so on...

CHARACTER lastIndexMap	
Character	Last Seen Index
'a'	0
'b'	1
'c'	2
'a'	3
'b'	4, ...

$L = \max(L, \text{map.get(char_at_R)} + 1)$
when conflict occurs.

Current Max Length:

'a' ['?']

Current Max Length: 3

Window Content

🔑 A Mecânica da Otimização

1. Ponteiro Direita (right):

Percorre a string da esquerda para a direita inserindo novos caracteres na janela.

2. Tabela Hash (char_map):

Armazena a relação $\text{map}[\text{caractere}] = \text{ultimo_indice}$ em tempo constante $O(1)$.

3. Salto do Ponteiro Esquerda (left):

Ao achar caractere já visto na janela, salta direto para $\text{map}[\text{char}] + 1$ sem varredura intermediária!

Implementação em C: Tabela Direta ASCII

⚡ Código em C com Vetor ASCII Fixo

```
#include <string.h> int lengthOfLongestSubstring(char* s) { int last_index[256]; // Tabela direta de 256 bytes (ASCII)
for (int i = 0; i < 256; i++) last_index[i] = -1; int max_len = 0, left = 0; int n = strlen(s); for (int right = 0; right < n; right++)
{ unsigned char c = (unsigned char)s[right]; // Se o caractere já está na janela ativa, salta! if (last_index[c] >= left) { left
= last_index[c] + 1; // Salto direto em O(1) } last_index[c] = right; int cur_len = right - left + 1; if (cur_len > max_len)
max_len = cur_len; } return max_len; }
```

💡 Vantagens da Implementação em C

- 1. Zero Overhead de Colisão:** Como usamos uma tabela de acesso direto com 256 inteiros, não há colisões nem encadeamento na memória.
- 2. Consumo de Memória Estrito:** $256 * \text{sizeof}(\text{int}) = 1.024 \text{ bytes}$ (1 KB) fixo na Stack, garantindo **espaço $O(1)$ puro**.
- 3. Cache L1 Friendly:** Memória 100% contígua com acesso instantâneo via deslocamento de ponteiro.

Análise Rigorosa de Complexidade (Big-O)

ABORDAGEM ALGORÍTMICA	COMPLEXIDADE DE TEMPO	COMPLEXIDADE DE ESPAÇO	CLASSIFICAÇÃO EM ENTREVISTA
1. Força Bruta (Loops Aninhados)	$O(N^3)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Rejeitado (Red Flag)
2. Sliding Window com Set (Remoção Passo a Passo)	$O(2N) = O(N)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Contratado (Hire)
3. Sliding Window com Hash Map (Pulo $O(1)$)	$O(N)$ Estrito	$O(\min(N, \Sigma))$	Forte Candidato (Strong Hire)

Justificativa de Tempo: $O(N)$

O ponteiro direita avança de 0 até $N-1$ exatamente uma vez. Cada consulta, inserção e cálculo de máximo leva tempo constante $O(1)$.

Justificativa de Espaço: $O(\min(N, \Sigma))$

O espaço ocupado pelo Hash Map é limitado pelo menor valor entre o comprimento da string N e o tamanho do alfabeto Σ (ASCII = 256).

Casos de Borda & Perguntas da Banca

Casos de Borda Validados

1. **String Vazia ""**: Retorna 0 imediatamente.
2. **Caracteres Idênticos "bbbbbb"**: A janela se mantém em tamanho 1.
3. **Todos Distintos "abcdef"**: A janela expande até o tamanho total N.
4. **Espaços e Símbolos "a b c!"**: Tratados nativamente pela tabela ASCII.



Obrigado a Todos!

Abrimos agora para dúvidas do professor e da turma.

[Código no GitHub](#)[Vault Obsidian Integrado](#)